

Spécialité SVT

Sciences de la vie et de la Terre — épreuve terminale de spécialité

Vous préparez les épreuves anticipées et, selon votre modalité d'inscription, les évaluations ponctuelles de première. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « sciences de la vie et de la terre » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 15, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 15. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve ; ce diagnostic se traite sans calculatrice. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 6 min

Question 1 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-01

Dans une expérience, le lot témoin sert à :

- ☐ A. obtenir un résultat positif
- ☐ B. disposer d'une référence où le facteur testé est absent
- ☐ C. vérifier le matériel
- ☐ D. doubler les mesures

Question 2 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-02

Une hypothèse scientifique doit être :

- ☐ A. vraie
- ☐ B. testable par une expérience ou une observation
- ☐ C. acceptée par tous
- ☐ D. formulée par un chercheur

Question 3 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-03

Dans une expérience testant l'effet de la lumière sur la croissance, la variable testée est :

- ☐ A. la croissance mesurée
- ☐ B. l'éclairement
- ☐ C. la température
- ☐ D. l'espèce végétale

**Question 4** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-04

Deux grandeurs varient ensemble dans une série de mesures. On peut en conclure :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles sont corrélées, sans que le lien de cause soit établi
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que la mesure est fausse

Question 5 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-05

Pour qu'une expérience soit interprétable, il faut que :

- ☐ A. un seul facteur varie à la fois
- ☐ B. tous les facteurs varient simultanément
- ☐ C. le résultat confirme l'hypothèse
- ☐ D. l'expérience soit rapide

Question 6 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-06

Un résultat qui contredit l'hypothèse de départ :

- ☐ A. doit être écarté
- ☐ B. conduit à réexaminer l'hypothèse
- ☐ C. prouve une erreur de manipulation
- ☐ D. n'a aucune valeur



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 7 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-01

La mitose produit :

- ☐ A. deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère
- ☐ B. quatre cellules à n chromosomes
- ☐ C. deux cellules différentes
- ☐ D. une cellule à $2n$ chromosomes

Question 8 2 pts • 2 min

SVT-1-GEN-07

Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Combien en contient chacune des deux cellules issues d'une mitose ? Justifier en une phrase.

Question 9 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-03

Deux allèles d'un même gène :

- ☐ A. occupent le même locus sur des chromosomes homologues
- ☐ B. sont situés sur des chromosomes différents
- ☐ C. codent des protéines sans rapport
- ☐ D. sont toujours identiques

Question 10 2 pts • 3 min

SVT-1-GEN-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux cellules issues d'une mitose portent la même information génétique.

Question 11 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-01

Au niveau d'une dorsale océanique :

- ☐ A. la lithosphère océanique se forme
- ☐ B. la lithosphère plonge dans le manteau
- ☐ C. deux plaques coulissent
- ☐ D. une chaîne de montagnes se soulève

**Question 12** 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-03

Une couche sédimentaire est recoupée par une faille. Laquelle des deux structures est la plus ancienne ? Justifier.

Question 13 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-02

La croûte océanique est plus dense que la croûte continentale, ce qui explique :

- ☐ A. qu'elle plonge en subduction
- ☐ B. qu'elle soit plus épaisse
- ☐ C. qu'elle soit plus ancienne
- ☐ D. qu'elle porte des volcans

Question 14 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-05

Expliquer en une phrase pourquoi les roches du plancher océanique sont d'autant plus anciennes qu'elles sont éloignées de la dorsale.

Question 15 1 pt • 1 min

SVT-1-EC0-01

Un service écosystémique désigne :

- ☐ A. un bénéfice que les sociétés humaines tirent du fonctionnement d'un écosystème
- ☐ B. une action de protection de la nature
- ☐ C. une espèce protégée
- ☐ D. un espace naturel classé

Question 16 2 pts • 2 min

SVT-1-EC0-05

Citer deux services rendus par une forêt aux sociétés humaines.

Question 17 1 pt • 1 min

SVT-1-EC0-02

Dans un écosystème, la disparition d'un prédateur entraîne le plus souvent :

- ☐ A. aucun changement
- ☐ B. une modification en cascade des populations d'autres espèces
- ☐ C. la disparition immédiate de tout l'écosystème
- ☐ D. une augmentation de la biodiversité

**Question 18** 2 pts • 3 min

SVT-1-ECO-06

Expliquer en une phrase pourquoi la disparition des pollinisateurs affecterait la production agricole.

Question 19 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-01

La réaction immunitaire innée se caractérise par :

- ☐ A. une réponse rapide et non spécifique de l'agent infectieux
- ☐ B. la production d'anticorps spécifiques
- ☐ C. une mémoire immunitaire
- ☐ D. une action retardée de plusieurs jours

Question 20 2 pts • 2 min

SVT-1-CORP-05

Nommer les deux types de réponse immunitaire et indiquer laquelle est spécifique de l'agent infectieux.

Question 21 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-02

Un anticorps reconnaît :

- ☐ A. toute cellule étrangère
- ☐ B. un antigène déterminé
- ☐ C. les virus uniquement
- ☐ D. les cellules infectées

Question 22 2 pts • 3 min

SVT-1-CORP-06

Expliquer en une phrase pourquoi une seconde infection par le même agent est généralement plus rapidement maîtrisée que la première.

Question 23 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-01

Extraire une information d'un document, c'est :

- ☐ A. recopier le titre
- ☐ B. relever une donnée précise et l'énoncer avec son unité
- ☐ C. donner son avis sur le document
- ☐ D. résumer le document en entier

**Question 24** 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-04

Dans une réponse à un exercice documentaire, une donnée citée doit être accompagnée :

- ☐ A. de son unité et de sa provenance
- ☐ B. d'un commentaire personnel
- ☐ C. du titre du document seul
- ☐ D. d'aucune précision

Document 1 – Activité d'une enzyme en fonction de la température

Température (°C)	Activité mesurée (unités arbitraires)
10	12
20	28
30	45
37	58
45	31
55	4

Données simulées à visée pédagogique.

Question 25 2 pts • 2 min

SVT-1-D0C-05

D'après le document 1, l'activité de l'enzyme à 20 °C est-elle supérieure ou inférieure à celle mesurée à 45 °C ? Citer les deux valeurs.

Question 26 2 pts • 3 min

SVT-1-D0C-02

D'après le document 1, à quelle température l'activité de l'enzyme est-elle maximale ? Citer la valeur correspondante.

Voir « Document 1 – Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

Question 27 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-06

Un document ne permet pas de conclure lorsque :

- ☐ A. il ne comporte pas de chiffres
- ☐ B. les données qu'il contient ne portent pas sur la question posée
- ☐ C. il est ancien
- ☐ D. il est court

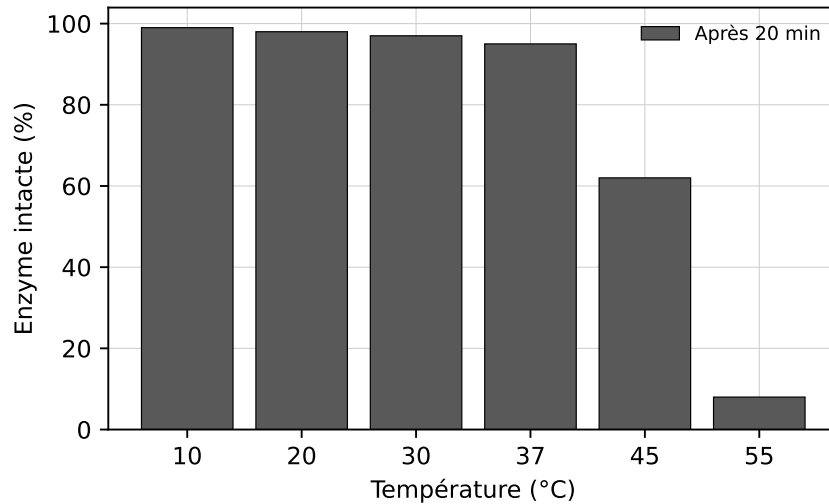


Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle

3

Temps conseillé : 20 min

Document 2 — Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes

Données simulées à visée pédagogique.

Question 28 12 pts • 20 min

SVT-1-REDA-01

À partir des documents 1 et 2 du bloc C et de vos connaissances, expliquez en une vingtaine de lignes pourquoi une fièvre élevée et prolongée peut perturber le fonctionnement de l'organisme.

Votre réponse s'appuiera sur des données citées des deux documents.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 3 min

Question 29 2 pts • 3 min

SVT-1-REDA-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes d'une réponse à un exercice documentaire, en les numérotant de 1 à 4 : conclure en répondant à la question — extraire les informations utiles — mobiliser une connaissance du cours — mettre les informations en relation.